

Tópicos avançados da Computação II

Curso de Engenharia de Software e Sistemas de informação

Professor: Douglas Grillo



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Objetivos principais:

- Compreender conceitos fundamentais de probabilidade.
- Aplicar Python para simular probabilidades e resolver problemas práticos.
- Interpretar distribuições probabilísticas e analisar dados.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Definição de Probabilidade

- Probabilidade mede a chance de um evento ocorrer, variando de 0 (impossível) a 1 (certeza).
- **Conceitos-chave:**
 - **Evento:** Um ou mais resultados possíveis de um experimento.
 - **Espaço amostral (S):** Conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Definição de Probabilidade

- **Exemplo:** No lançamento de um dado, o espaço amostral é $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.



Tipos de Probabilidade

Probabilidade Clássica:

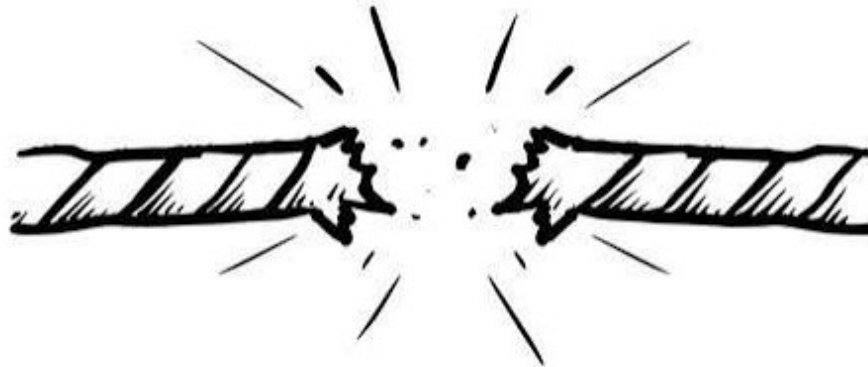
- Baseada em uma contagem de casos favoráveis e possíveis.
 - Ex: Probabilidade de tirar um 6 em um dado = $1/6$.



Tipos de Probabilidade

Probabilidade Frequentista:

- Baseada em experimentos repetidos.
 - Exemplo: “Se enviarmos 10.000 pacotes ICMP para um servidor e 50 falharem, a probabilidade frequentista de falha de conexão é 0.005 (0,5%).”.



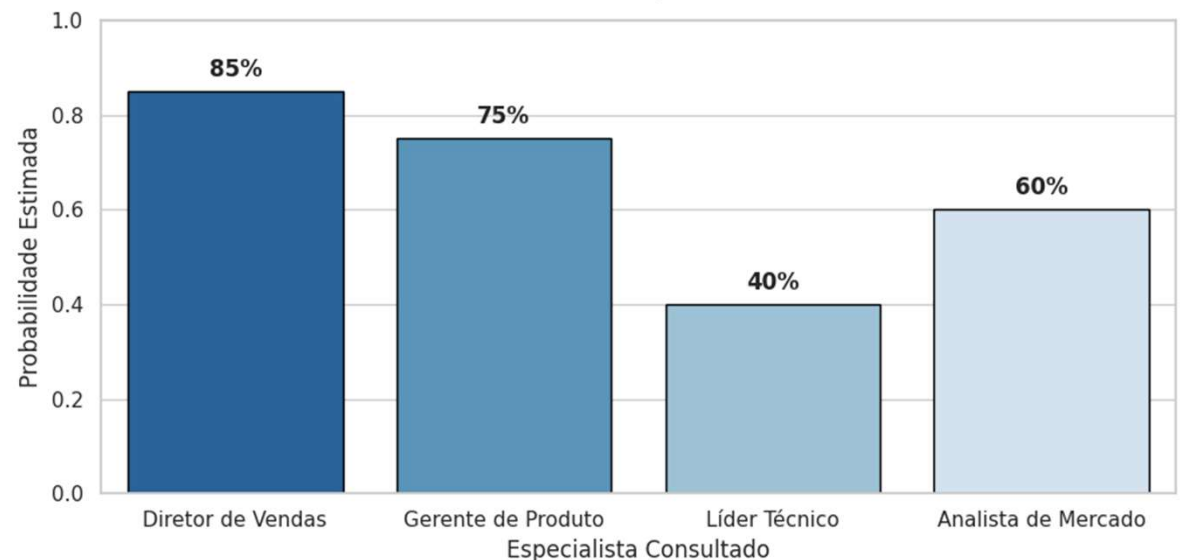
Tipos de Probabilidade

- **Probabilidade Subjetiva:**

Baseada em crenças ou informações limitadas.

Ex: A probabilidade de sucesso de um novo produto de mercado pode ser estimada subjetivamente.

Probabilidade Subjetiva de Sucesso de um Novo Software
(Estimativa baseada na experiência de cada área)



Eventos Independentes vs. Depende

Eventos Independentes:

- O resultado de um evento não afeta o resultado de outro.
 - Ex: Lançar duas moedas – o resultado da primeira moeda não influencia a segunda.



Eventos Independentes vs. Dependentes

Eventos Dependentes:

- O resultado de um evento influencia o resultado de outro.
 - Ex: Retirar uma carta de um baralho sem reposição – a primeira escolha altera as probabilidades para a segunda.



Distribuições de Probabilidade - **Variáveis Aleatórias**

Definição:

- Uma variável aleatória é uma função que atribui um número a cada resultado de um experimento.



Tipos de Variáveis Aleatórias:

- **Discretas:** Assumem valores contáveis (ex: *número de pacotes de rede perdidos* ou *quantidade de requisições rejeitadas*).
- **Contínuas:** Assumem qualquer valor em um intervalo (ex: *tempo de resposta de uma API em milissegundos*).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Distribuição Binomial

Definição:

- A distribuição binomial modela o número de sucessos em n tentativas de um experimento de Bernoulli (onde o resultado é "sucesso" ou "falha").
- Um **Evento Binomial** é caracterizado pela possibilidade de ocorrência de apenas **duas categorias**; ou é sim ou é não, verdadeiro e falso, sucesso ou fracasso e etc.

$$P(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exercício:

“Um servidor de banco de dados tem 5% de chance de rejeitar uma conexão sob carga máxima. Se 10 requisições simultâneas forem feitas, qual a probabilidade de exatamente 2 serem rejeitadas?”

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Na probabilidade, chamamos de "sucesso" a ocorrência do evento que estamos medindo (neste caso, a rejeição da conexão).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resolvendo...

- **1. Identificando as Variáveis**

n (número de tentativas): 10 (requisições simultâneas)

k (número de eventos desejados): 2 (exatamente 2 rejeições)

p (probabilidade de "sucesso" / rejeição): 5% = 0,05

q (probabilidade de "fracasso" / aceitação): $1 - 0,05 = 0,95$



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resolvendo...

- **2. Aplicando na Fórmula**

A fórmula da distribuição binomial é:

$$P(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

- Substituindo os valores

$$P(2) = \binom{10}{2} \cdot (0,05)^2 \cdot (0,95)^{10-2}$$

Resolvendo...

- **3. Resolvendo Passo a Passo**

Passo A: Calcular a Combinação $\binom{10}{2}$

Isso calcula de quantas formas diferentes 2 requisições podem falhar dentro de um grupo de 10.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{10}{2} = \frac{10!}{2!(10-2)!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{2 \times 1 \times 8!} = \frac{90}{2} = 45$$



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resolvendo...

- **3. Resolvendo Passo a Passo**

Passo A: Calcular a Combinação $\binom{10}{2}$

Isso calcula de quantas formas diferentes 2 requisições podem falhar dentro de um grupo de 10.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{10}{2} = \frac{10!}{2!(10-2)!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{2 \times 1 \times 8!} = \frac{90}{2} = 45$$



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Resolvendo...

- **3. Resolvendo Passo a Passo**

Passo B: Calcular as potências

$$(0,05)^2 = 0,0025$$

$$(0,95)^8 \approx 0,6634$$

Passo C: Multiplicar tudo

$$P(2) = 45 \times 0,0025 \times 0,6634$$

$$P(2) \approx 0,0746$$



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Solução...

Resultado final: Há uma probabilidade de aproximadamente **7,46%** de que exatamente 2 conexões sejam rejeitadas.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Em Python

```
from scipy.stats import binom

# binom.pmf(k, n, p) calcula a "Probability Mass Function"
probabilidade = binom.pmf(2, 10, 0.05)

print(f"A probabilidade é de {probabilidade:.4%} (ou {probabilidade:.4f})")
```



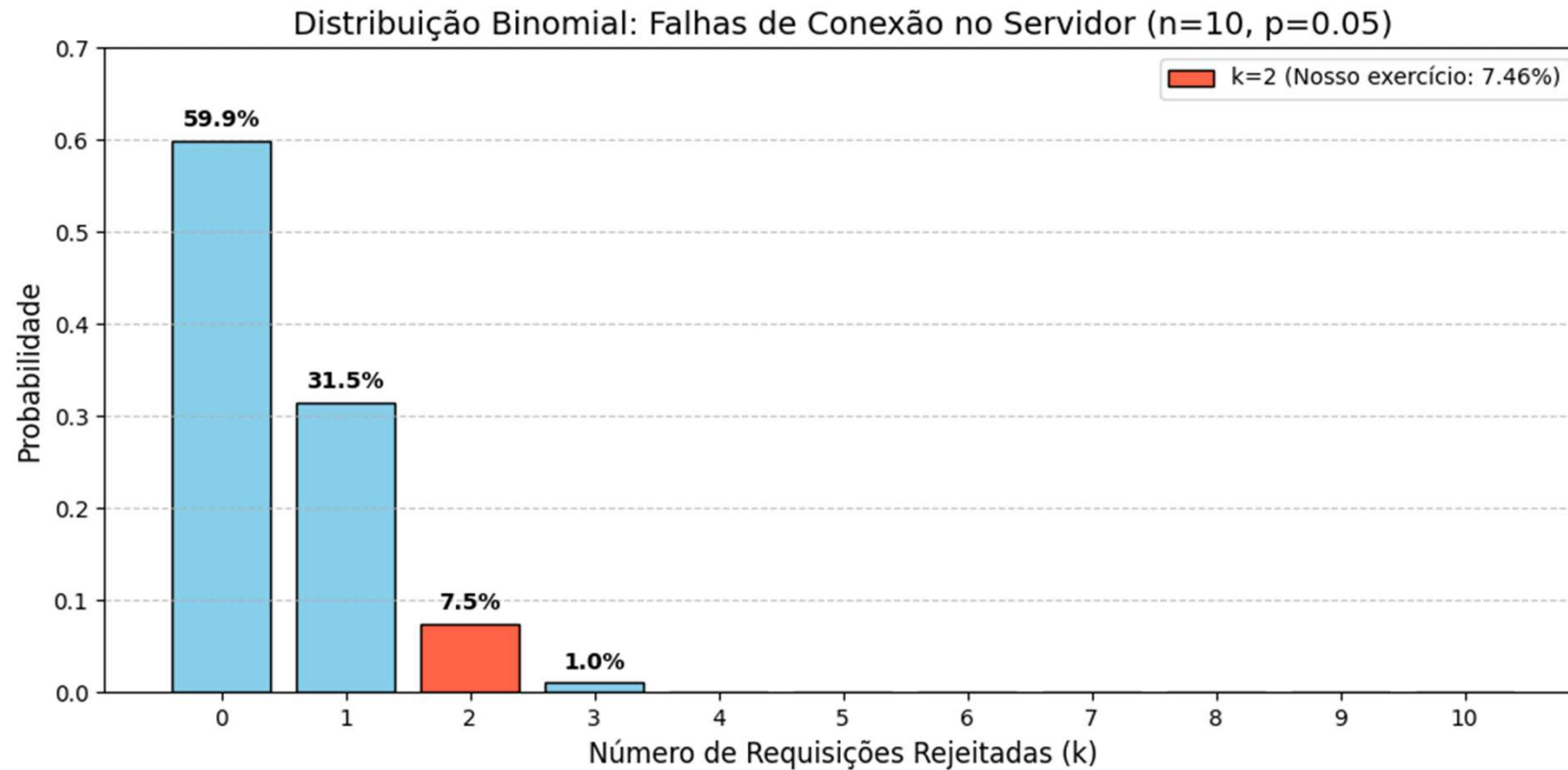
uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Distribuição Binomial



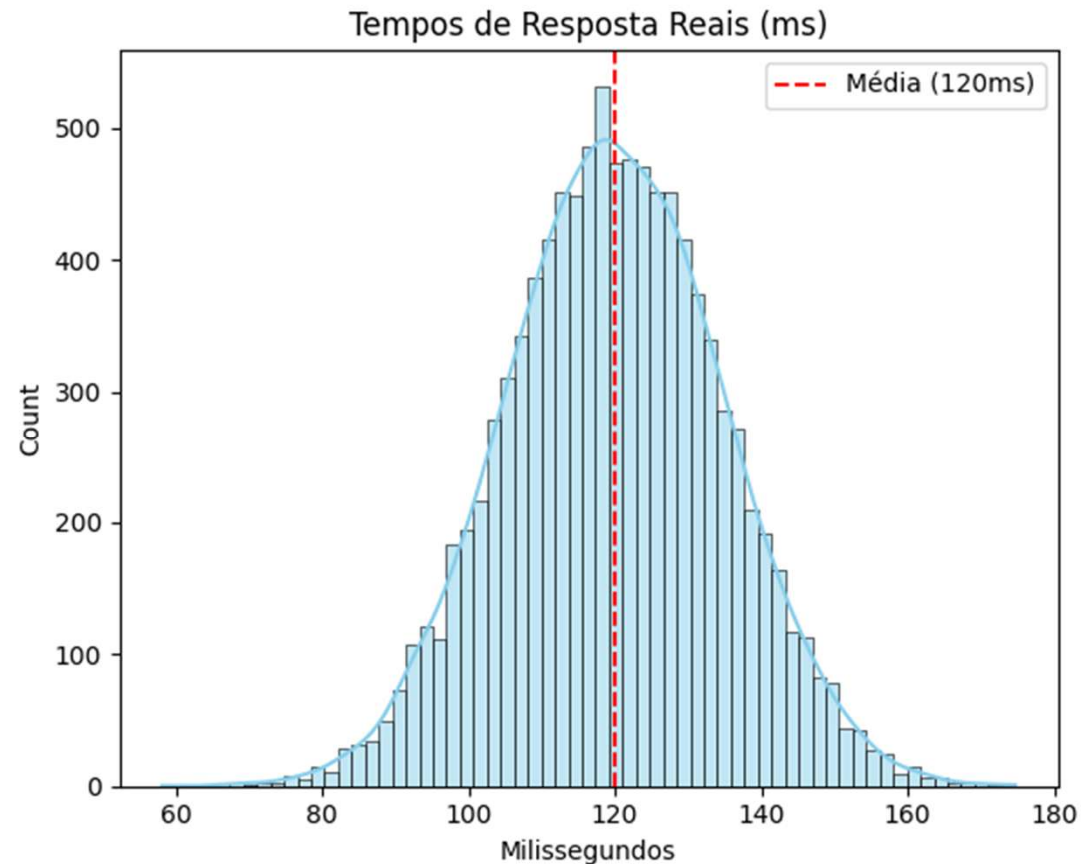
Distribuição Normal

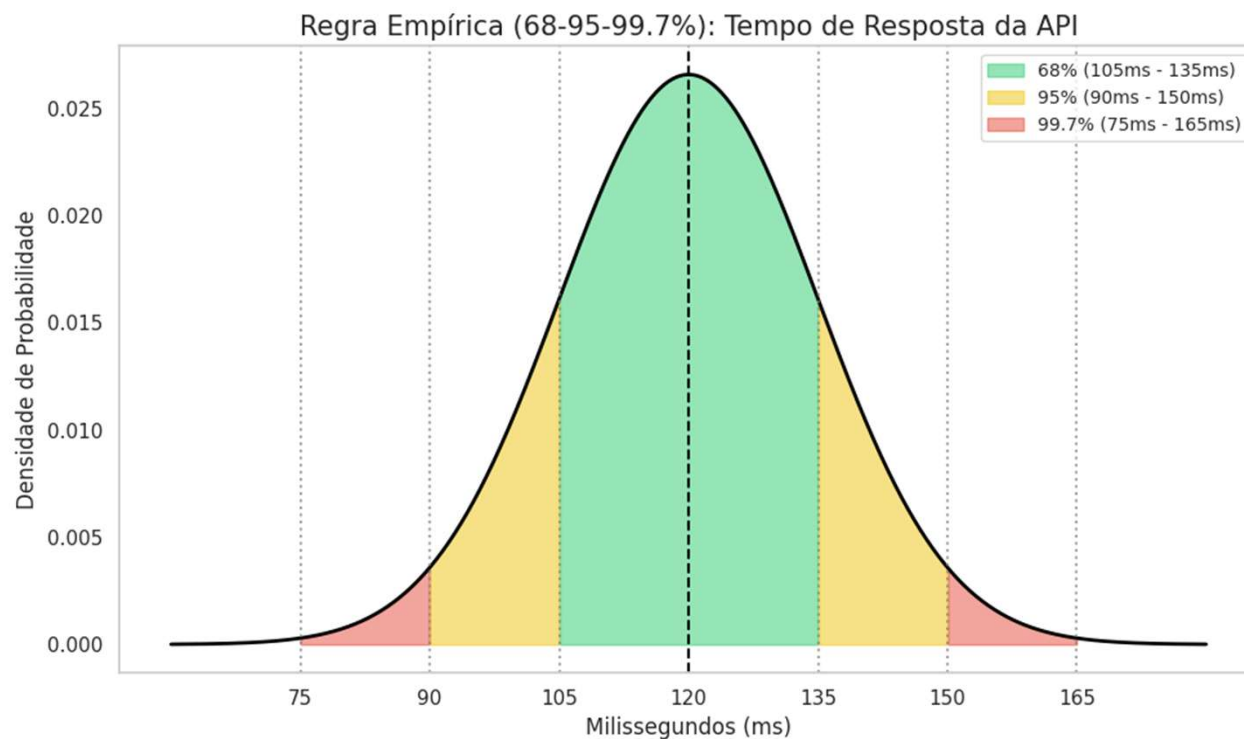
Definição:

- A distribuição normal (ou Gaussiana) é uma curva simétrica em forma de sino que descreve muitas variáveis naturais.

Propriedades:

- Média, mediana e moda são iguais. A curva é simétrica em torno da média.
- **Exemplo:** Tempo de resposta de uma API Web, com média de 120 ms e desvio padrão de 15 ms.





- **68% do Tráfego (Operação Normal):** Entre **105 ms e 135 ms**. É o "caminho feliz" do sistema ($\mu \pm 1\sigma$).
- **95% do Tráfego (SLA Padrão):** Entre **90 ms e 150 ms**. Abrange quase todas as requisições ($\mu \pm 2\sigma$).
- **99.7% do Tráfego (Limites do Sistema):** Entre **75 ms e 165 ms**. O limite absoluto da normalidade ($\mu \pm 3\sigma$).
- **Abaixo de 75 ms ou Acima de 165 ms (0.3%):** Anomalias, gargalos de rede ou possíveis ataques. Ponto de alerta para a equipe de monitoramento!

Exercício 1 - Simulação de Servidor (Binomial)

Explicação:

- Simular 1000 dias de operação e um servidor, onde ocorrem 50 tentativas de conexão sob estresse por dia, com 5% de chance de falha.
- Gerar um histograma para visualizar a distribuição dos dias por número de falhas.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exercício 2 – Simulação de API (Normal)

- Gerar dados fictícios de tempo de resposta de 10.000 requisições web (média 120ms, desvio padrão 15ms).
- Usar Python para calcular a probabilidade estatística de uma requisição sofrer *timeout* (demorar mais de 150ms).



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Referências

- LAMBERT, Kenneth A. Fundamentos de Python: primeiros programas. Cengage Learning Brasil, 2022. E-book. ISBN 9786555584301. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555584301/>
- MUELLER, John P.; MASSARON, Luca. Python Para Data Science Para Leigos. Editora Alta Books, 2020. E-book. ISBN 9786555201512. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555201512/>
- BEHRMAN, Kennedy R. Fundamentos de Python para ciência de dados. Grupo A, 2023. E-book. ISBN 9788582605974. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605974/>
- Izbicki, R. e Santos, T. M. dos. Aprendizado de máquina: uma abordagem estatística. 1ª edição. 2020. 272 páginas. ISBN: 978-65-00-02410-4



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI